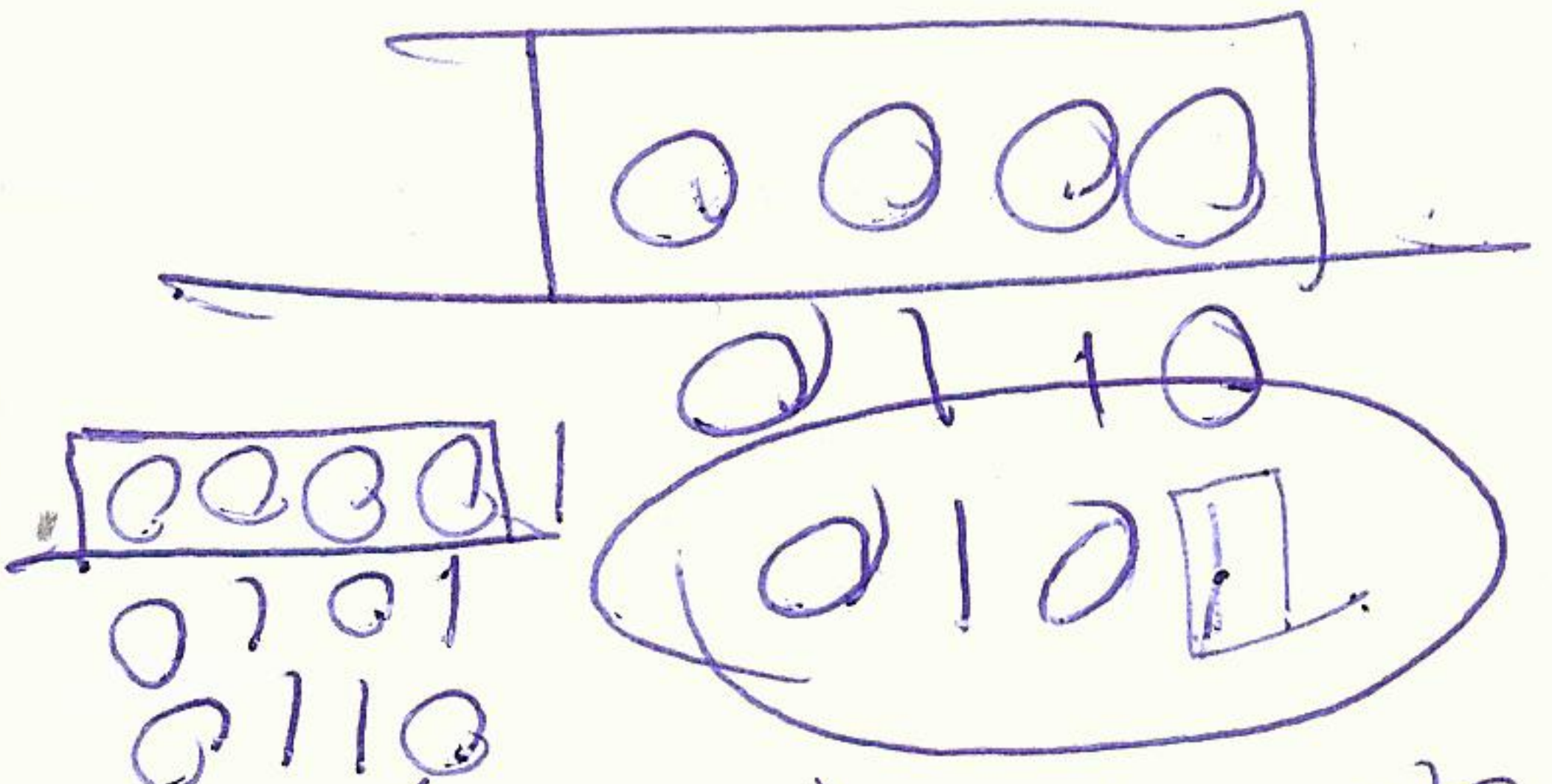


$$h = (5-) - 1 -$$

Problema 3.3



$$h = 9 + 2 -$$

$$(9-) - 2 -$$

$$0 \cdot 9 + (0 + 9) \cdot 0$$

$$0 \cdot 9 + 0 \cdot 0 + 9 \cdot 0$$

a) $\sqrt[n]{4n^3 + n + 3}$

1º: $4n^3 + n + 3 \sim 4n^3$

(el orden de un $P(n)$ = gr. del monomio de mayor g)

entonces $\sqrt[n]{4n^3 + n + 3} \sim \sqrt[n]{4n^3} \sim \sqrt[n]{n^3} = n^{\frac{3}{n}}$

2º calculo $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{3}{n}}$; $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{3}{n}} = \infty^{\frac{3}{\infty}} = \infty^0 = 1$ ya que

según las propiedades de los límites de raíces n -ésimas de polinomios $\lim \sqrt[n]{P(n)} = 1$ si el coeficiente del monomio de mayor grado es mayor que 0.

b) $\sqrt[n]{\ln(n+1)}$

100! $\Sigma - 9 -$

1º como $n+1 \sim n$, entonces $\ln(n+1) \sim \ln(n)$.

2º Rescribo de forma más clara la sucesión: $\sqrt[n]{\ln(n+1)} \sim \sqrt[n]{\ln(n)} = (\ln(n))^{\frac{1}{n}}$

3º $\lim_{n \rightarrow \infty} (\ln(n))^{\frac{1}{n}} = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(n) \right)^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}} = \infty^0 = IND.$

4º $L = \lim_{n \rightarrow \infty} (\ln(n))^{\frac{1}{n}} \Rightarrow \ln(L) = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln((\ln(n))^{\frac{1}{n}}) =$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \ln(\ln(n)) = \frac{\infty}{\infty} = 0 \Rightarrow \ln(L) = 0 \Rightarrow$

prop. log. $\Rightarrow e^{\ln(L)} = e^0 \Rightarrow L = 1$ por com. de infinitos $\ln(\ln(n)) \ll \frac{1}{n}$

elevo a ambos miembros

Solución: $\lim_{n \rightarrow \infty} (\ln(n))^{\frac{1}{n}} = 1$

	APELLIDOS: <u>Alberto Lin</u>								
	NOMBRE: <u>Alberto</u>						D.N.I.:		
	ASIGNATURA:								
	TITULACIÓN:								
Fecha			Curso	Calificaciones Parciales					Cal. Final

Hoja N°

$$e) \frac{\ln(n+1)}{\ln(4n^3+n+3)}$$

1.º como ya se vio en los apartados anteriores, $n+1 \sim n$ y $4n^3+n+3 \sim n^3$.

$$2.º \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n)}{\ln(n^3)} \stackrel{\substack{\text{por props.} \\ \text{de los logs.}}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n)}{3 \ln(n)} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\infty}{\infty} \stackrel{\substack{\text{por comp.} \\ \text{info. } \ln(n) \sim 3 \ln(n)}}{=} \frac{1}{3} //$$

Solución: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+1)}{\ln(4n^3+n+3)} = \frac{1}{3} //$

Problema 3.4.

a) $\sqrt[n]{3n^4+n+5}$

1.º: $3n^4+n+5 \sim n^4$ ya que según las propiedades de los órdenes de magnitud, el orden de $P(n)$ es la forma más sencilla (gr) del monomio de mayor grado (su grado = gr).

2.º: $\sqrt[n]{3n^4+n+5} \sim \sqrt[n]{n^4} = n^{\frac{4}{n}}$

3.º: $L = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{4}{n}} = \infty^{\frac{4}{\infty}} = \infty^0 = \text{IND}$;

4.º: $\ln(L) = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(n^{\frac{4}{n}}) \stackrel{\substack{\text{props.} \\ \text{logs.}}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{n} \cdot \ln(n) \stackrel{\substack{\text{por comp.} \\ \text{info. } n \gg \ln(n)}}{=} 0 //$

5.º: $\ln(L) = 0 \Rightarrow L = e^0 = 1 //$